

Vježbe 7

Masa zvijezde Sirius A određena je 60 puta iz analize spektroskopske binarne zvijezde (mjerjenje radijalne brzine i orbitalni parametri). Većina mjerenja prati normalnu razdiobu oko prave vrijednosti, ali nekoliko sadrži grube pogreške pri redukciji podataka.

```
1 import numpy as np
2
3 np.random.seed(42)
4 mase_ciste = np.random.normal(loc=2.06, scale=0.05, size=57).tolist()
5 mase = mase_ciste + [6.0, 1.2, 3.2, 4.5, 8.5, 7.8, 0.08, 0.02] # pogreske pri
    redukciji podataka
```

Formule

Medijan skupa od n podataka poredanih po veličini $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$:

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ neparan} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2} & n \text{ paran} \end{cases} \quad (1)$$

Širina razreda histograma s k razreda:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} \quad (2)$$

Zadatak 1

Napišite funkciju *histogram(podaci, k)* koja prima listu mjerenja i broj razreda k te:

- (a) izračuna širinu razreda h prema formuli (2) i rubove svakog razreda,
- (b) prebroji koliko podataka pada u svaki razred,
- (c) ispiše histogram u tekstualnom obliku, npr.:

```
1 [1.96, 1.98): 4
2 [1.98, 2.00): 7
3 ...
```

Pozovite funkciju za *mase_ciste* s $k = 10$ razreda i nacrtajte dobiveni histogram koristeći *matplotlib.pyplot.bar()* s ručno izračunatim rubovima i frekvencijama. Zadnji razred mora uključivati i maksimalnu vrijednost. Dodajte oznake osi i naslov.

Zadatak 2

Nacrtajte histogram podataka *mase_ciste* koristeći gotovi modul. Koristite $k = 10$ razreda i usporedite dobivene frekvencije s rezultatima Zadatka 1. Na isti graf ucrtajte vertikalnu liniju na poziciji aritmetičke sredine i medijana. Isprobajte kako izgleda graf kada promijenite broj razreda.

Zadatak 3

Napišite funkciju *medijan(podaci)* koja računa medijan prema formuli (1) **bez korištenja gotovih modula** (*sorted()* je dopušten). Testirajte funkciju na dva primjera:

```
1 a = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]      # paran n
2 b = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]   # neparan n
```

Primijenite funkciju na *mase* i ispišite rezultat. Provjerite rezultat pomoću *numpy.median()*.

Zadatak 4

Za skup *mase* izračunajte aritmetičku sredinu i medijan te ispišite razliku između njih. Uklonite vrijednosti koje značajno odstupaju od mjerenja i ponovite izračun. Za koliko se promijenila srednja vrijednost, a za koliko medijan? Na jedan graf ucrtajte histogram svih mjerenja te sve četiri vertikalne linije (srednja i medijan sa i bez pogrešnih mjerenja). Što ovaj rezultat govori o tome koja veličina bolje procjenjuje pravu masu zvijezde?